



Интеллектуальное состязание DID-HACK · ТОП ИТ МАИ

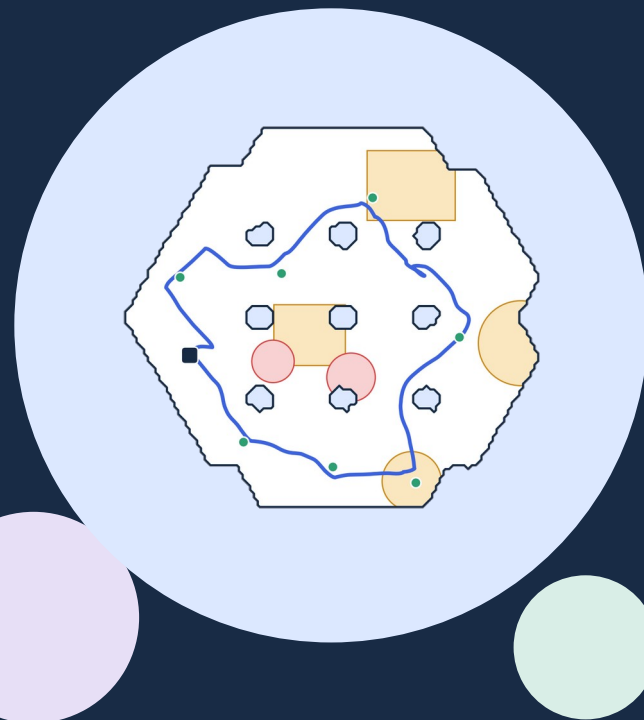
Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе

«Программирование и технология разработки программных систем» (02.03.02)

Ефремова Анастасия · М8О-205БВ-25

Путиловский Михаил · М8О-205БВ-25

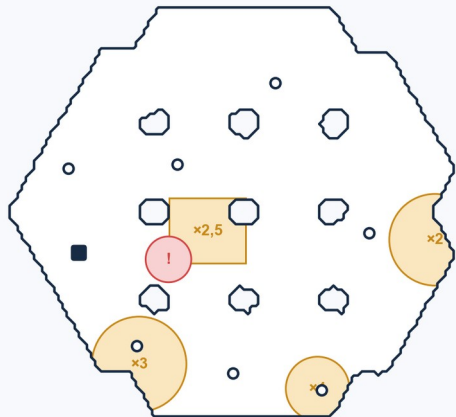
Журавлева Полина · М8О-206БВ-25



При поддержке АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» по договору № 70-2025-000814 от 04.06.2025 о реализации программ топ-уровня в сфере информационных технологий

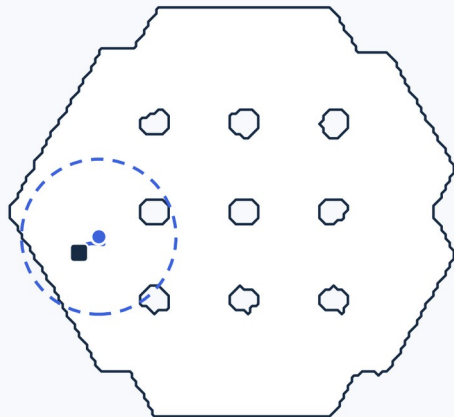
Задача: найти скрытое и успеть вернуться

Скрытые образцы, неизвестные затраты и ограниченный запас энергии



Как на самом деле

7 образцов, дорогой грунт ($\times 2 \dots \times 4$), опасная зона



Что видит робот

стены по лидару и одно число: $z = 0,53$
— образец на кольце радиусом 0,95 м

Найти

сигнал близости без координат и направления

Изучить

расход на разных грунтах и опасные зоны

Вернуться

с образцами, пока хватает заряда: 60 единиц ≈ 24 м

Наша идея — действовать по проверяемой модели среды

Наблюдение $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ короткая проверка $\rightarrow$ новая оценка $\rightarrow$ новый маршрут. Среда меняется без объявления — робот пересматривает прежние знания.

Исследовательская гипотеза

Что утверждаем, как проверяем и что считаем опровержением

Робот, который по ходу прогона сверяет свои ожидания с показаниями датчика и расходом батареи и по расхождению меняет поиск и запас на возврат, наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.



Как проверяем

Два робота на одних и тех же 40 сценариях трудного уровня: «план заранее» и «с адаптацией». Разность счёта — на каждом сценарии.



Что измеряем

Счёт судьи — главная метрика. Рядом: собранные образцы, возврат на базу, расход батареи.



Что её опровергнет

95% интервал разности целиком ниже нуля. Если он включает ноль — выигрыш не показан.

Итог: **+13,3 очка** [7,4; 19,0] — подтвердилась

быстрый симулятор; выше в 29 из 40 сценариев



Архитектура: как всё связано

Один агент и один судья на двух симуляторах; каждый прогон записывается и идёт в показ и в опыты



Разработка: человек задаёт цель → ведущий агент → исследователи, инженеры и независимое ревью

Ресурсы и инструменты

Что использовали в работе и для чего

Робот и симуляция

ROS 2 Jazzy
датчики и команды

Gazebo Harmonic
физика и мир

TurtleBot3 Burger
модель робота

SLAM Toolbox
своя карта арены

Код и расчёты

Python, NumPy, SciPy
логика агента

Быстрый симулятор
свой: серии опытов

pytest
1000+ проверок

pixi + RoboStack
сборка окружения

Языковые модели

Сервер МАИ
QWEN, DeepSeek

Ответ в JSON
проверка по схеме

Кэш ответов
повторяемые опыты

Запасное правило
если модель не ответила

ИИ в разработке

 Claude Code
Opus: код и опыты

 Codex
GPT Sol: ревью

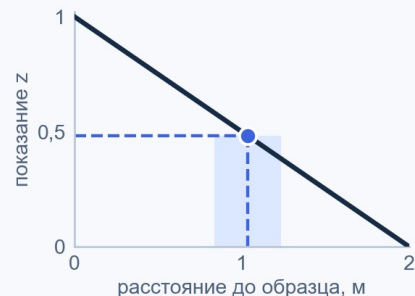
 Antigravity
Gemini: литература

Git и GitHub
план и история

Математика: карта вероятностей

Датчик даёт одно число — близость к образцу, без направления. Место находим по правилу Байеса

1. Показание → расстояние



$z = 1 - d/2$. Показание 0,48 — образец примерно в метре, а в какой стороне, неизвестно

2. Каждое показание — кольцо. Где кольца сходятся, там образец



Пунктир — кольцо показания, синее — вероятность, зелёный кружок — настоящий образец

3. Правило Байеса — для каждой клетки карты

новая вероятность $\propto$ прежняя вероятность $\times$ насколько показание подходит этой клетке

4. Цель робота — максимум карты: гипотеза «образец здесь» → подъехать → проверить сбором

Математика: куда ехать и как доехать

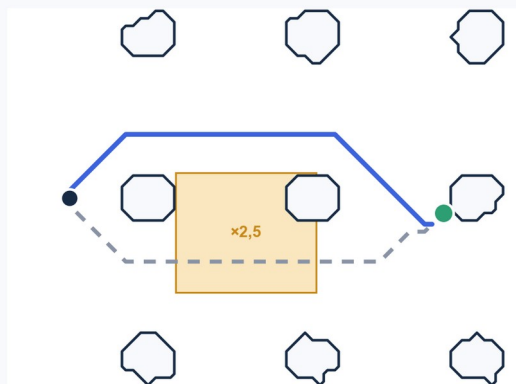
Три расчёта перед каждым движением: цель, путь и запас заряда

Цель — максимум карты



Доля собранных образцов. Подъём по сигналу (градиентный подъём) теряется, когда образцов несколько

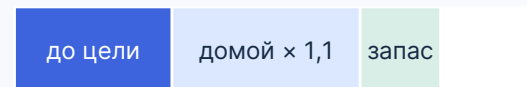
Путь — Дейкстра по цене грунта



Вес шага = длина $\times$ цена грунта. Пунктир короче, но стоит 10,5 ед. заряда; синий путь — 7,2

Запас — хватит ли домой

заряд батареи



К цели робот едет, только если

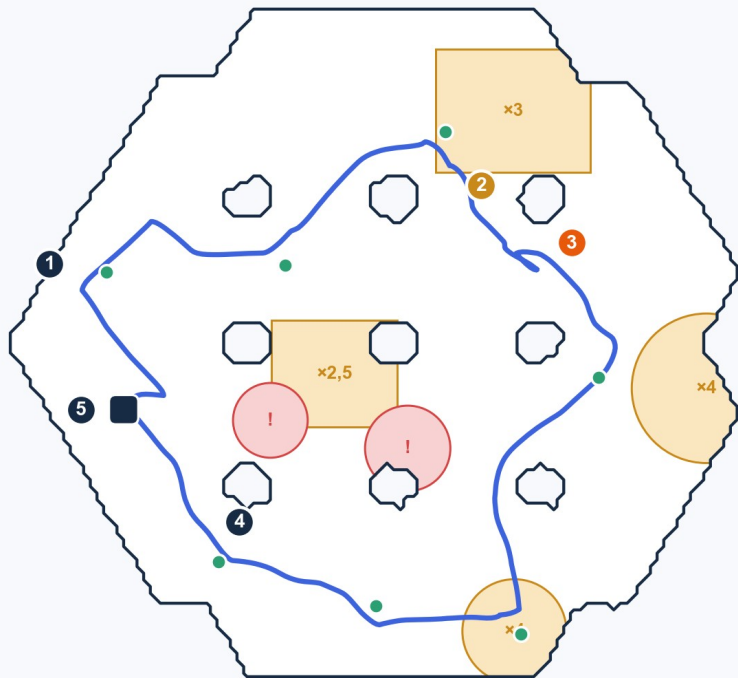
заряд – путь до цели – $1,1 \times$ путь домой – $4 \geq 0$

Иначе — сразу на базу

Цель всех расчётов — счёт судьи: $J = 10 \cdot \text{образцы} + 20 \cdot \text{возврат} + 0,1 \cdot \text{остаток заряда} - \text{штрафы}$

Сценарий на карте: один прогон в Gazebo

Трудный уровень, сценарий 2 — его же показываем вживую. Скрытое нарисовано для зрителя

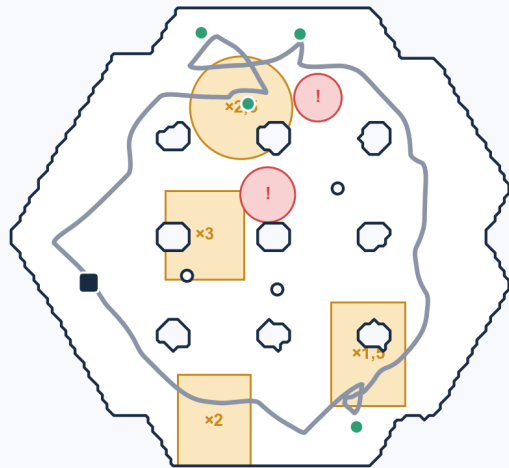


- 1 0–30 с · три образца
гипотеза «образец здесь» → подъехал → собрал
- 2 31 с · грунт стал дороже
заметил перерасход, поставил опыт, внёс участок в карту стоимости
- 3 42 с · датчик шумит
распознал сбой и переждал 36 секунд
- 4 82–134 с · ещё четыре образца
шум спал — поиск продолжается
- 5 142 с · на базе
7 из 7 образцов, счёт судьи 91,8, без штрафов

Зелёные точки — образцы, жёлтое — дорогой грунт ($\times N$),
красное — опасные зоны, синяя линия — путь робота

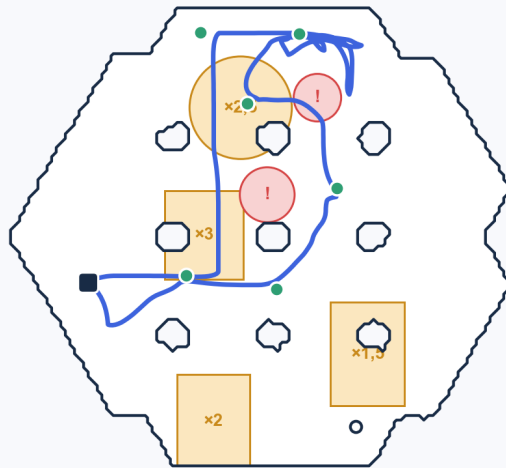
Пример: план заранее против робота с адаптацией

Один сценарий (№1026): слева маршрут составлен заранее, справа — поиск по карте вероятностей



План заранее

4 из 7 образцов · счёт 61,1



С адаптацией

6 из 7 образцов · счёт 75,1

+13,3

очка в среднем
95% интервал [7,4; 19,0]
40 трудных сценариев,
быстрый симулятор

Тот же заряд, та же арена — больше образцов: выше в 29 из 40 сценариев. По возврату на базу различие не показано

Научный подход: робот сам ставит опыт

Если измерение расходится с прогнозом, робот выдвигает объяснения и проверяет их действием



Расход заряда вырос: вероятности объяснений



■ после опыта ■ до опыта

9 из 10

гипотез, которые робот счёл подтверждёнными, верны по скрытой правде

в 6–7 раз

меньше заряда на опыт, чем при случайном выборе опыта

Журнал гипотез: один прогон в Gazebo

Что робот предположил, как проверил и чем закончилось — строки из журнала прогона показаны

Время	Гипотеза робота	Как проверил	Итог
4 с	образец лежит около $(-2,4; 0,5)$	подъехать вплотную и попробовать собрать	● подтверждена: образец собран
32 с	расход вырос: грунт стал дороже, утечка заряда или дорогие повороты?	опыт: постоять 2 с и измерить расход	● грунт стал дороже — 99,8%
38 с	около $(0,5; 1,3)$ грунт дороже обычного в 2,6 раза	сравнить расход на следующих 0,3 м	● осталась открытой
44 с	разброс датчика вырос: шум, залипание или смещение?	опыт: постоять 2 с и измерить разброс	● шум датчика — 96%
106 с	около $(0,9; -1,8)$ грунт дороже обычного в 2,8 раза	сравнить расход на следующих 0,3 м	● подтверждена: расход $\times 3,5$

11 гипотез за прогон

8 подтверждены, 3 остались открытыми

4 расследования

опыт выбран по информации на единицу заряда

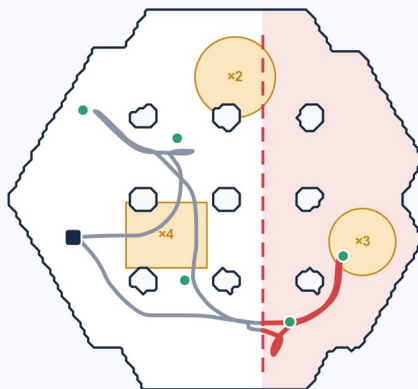
9 из 10

подтверждённых гипотез верны по скрытой правде (серии прогонов)

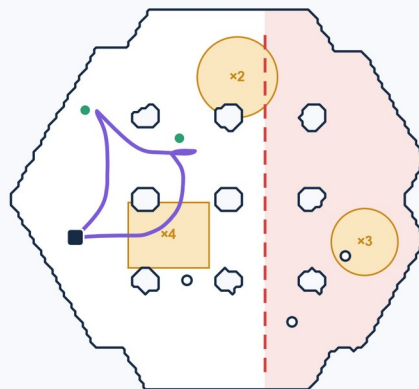
Языковая модель: задание словами

Задание меняется фразой — код робота остаётся тем же

«Собери ровно два образца, не заезжая в правую половину арены, и сразу возвращайся на базу»



Правило: текст не читает
собрал все 5 и заехал в
запретную половину



С языковой моделью
2 образца в разрешённой
половине — и на базу

11 из 12

прогонов с этим заданием
выполняет модель;
правило — 0 из 12

Быстрый симулятор; время ответа модели не
учитывается

Ещё четыре задания другими фразами, например «сохрани 30 единиц заряда»: 45–46 из 48 прогонов

Что робот помнит: три памяти

Карта живёт один прогон; в файл между прогонами идёт только то, что робот узнал сам

Карта мира

внутри одного прогона

Что хранит
вероятные места образцов, цена
грунта, опасные зоны

Сколько живёт
один прогон, потом пусто

Что дала по измерениям
основа всех решений робота

Законы среды

между прогонами · любая карта

Что хранит
числа: цена метра, поворота и
простоя, длительность сбоя,
утечка заряда

Сколько живёт
файл, копится от прогона к
прогону

Что дала по измерениям
выигрыш не показан (опыт E11)

Память о лаборатории

между прогонами · та же арена

Что хранит
места: где пришёл штраф за зону
и где пол дорогой; мест
образцов нет

Сколько живёт
файл; арену переставили —
стереть

Что дала по измерениям
**+4,3 очка [2,4; 6,3] во втором
прогоне**

Прогон 1



файлы памяти: законы среды · места в лаборатории

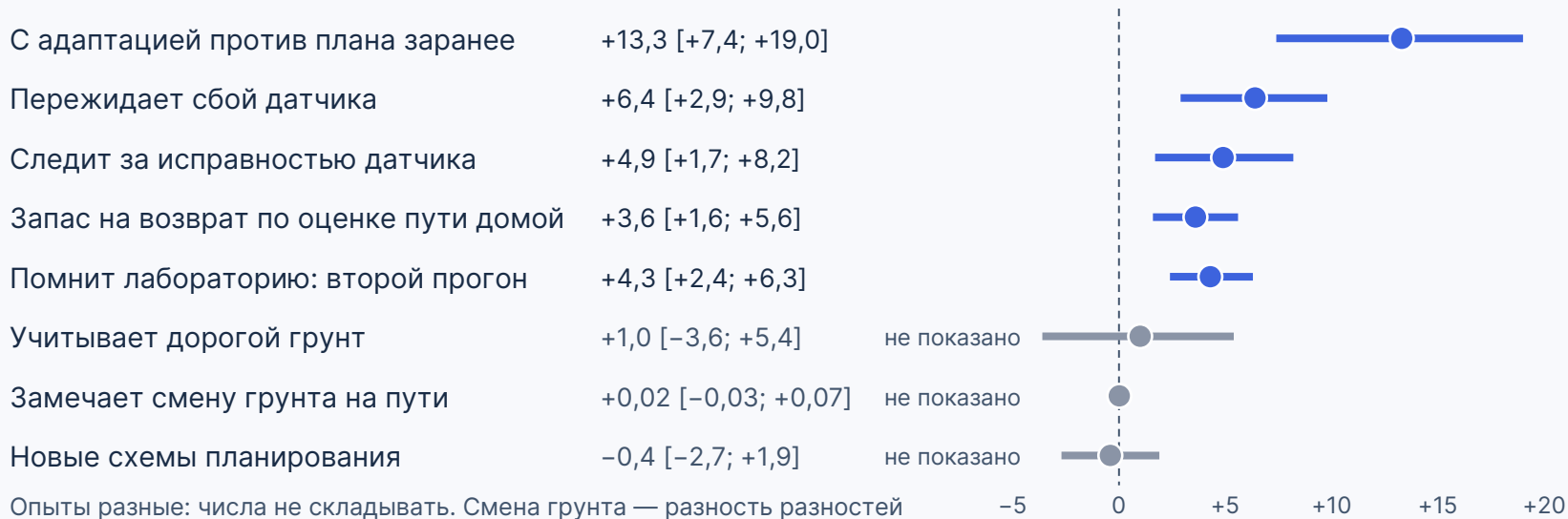


Прогон 2

Память — предположение: проехал запомненное место без штрафа — зона снята. Правды судьи в файлах нет

Итоги: что подтвердилось, а что нет

Разность счёта на одних и тех же трудных сценариях, быстрый симулятор; отрезок — 95% интервал



6 из 6 · Gazebo

засчитанных прогонов показа: 7 из 7
образцов, без штрафов

45–46 из 48

миссий словами выполняет LLM;
правило — ни одной

9 из 10

подтверждённых роботом гипотез
верны (базовые правила)

SLAM вместо готовой карты

Готовая карта роботу не даётся: он строит её через SLAM Toolbox, едет по ней и выполняет миссию



Карта, которую построил робот; кружки — места девяти столбов мира

95,8–98,7%

клеток карты совпало с готовой

9 из 9

столбов найдено; ошибка места в среднем 1,5–5,7 см

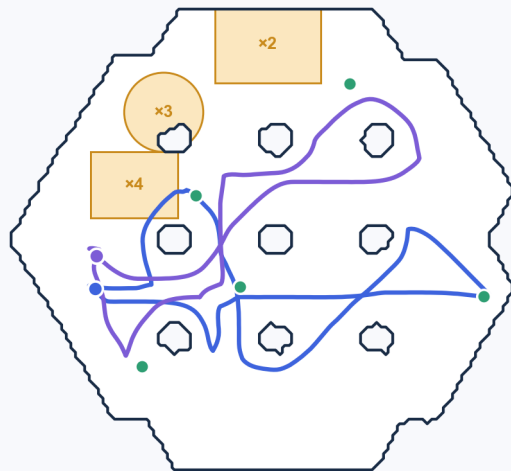
1,5–5,2 см

сдвиг начала координат относительно мирового; поворот до 1,3°

Пять прогонов в Gazebo, столкновений нет. Если SLAM замолчал или прислал негодную карту, робот останавливается и пишет причину
Запуск: `pixi run demo --slam-map`

Два робота с координацией

Общей памяти нет: всё, что робот знает о напарнике, пришло сообщением



Запись из Gazebo: 5 из 5 образцов, оба вернулись, 187 сообщений

Робот 1



канал ROS 2 · /did/team · строка JSON

Робот 2

Что робот сообщает

Что делает напарник

показания датчика

→ вносит их в свою карту вероятностей

«эту цель беру я»

→ туда не едет; спор решает цена пути

«образец собран»

→ пересчитывает карту и строит новый план

«здесь опасная зона»

→ объезжает её, не получив штрафа сам

«делим арену»

→ ищет на своей половине; деление меняется

–26 с

прогон короче:
103,7 → 77,8 с

–26%

заряда:
100,4 → 74,1

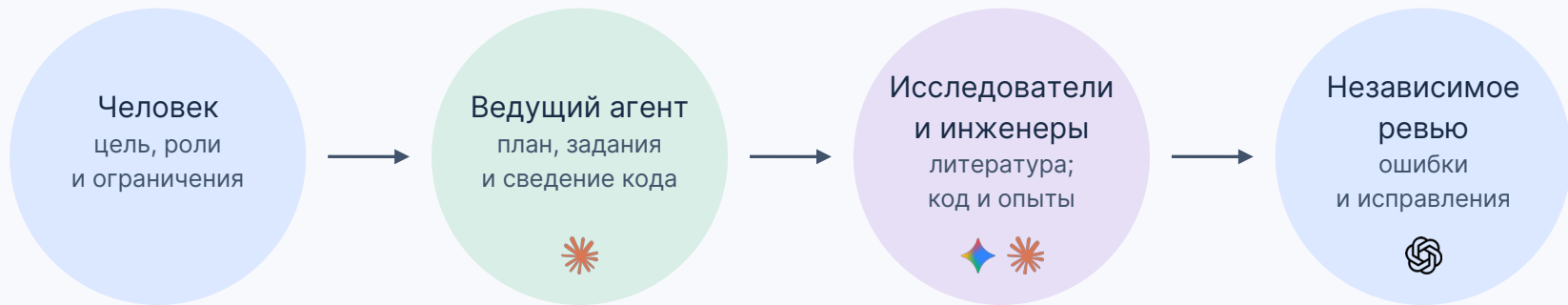
80 из 80

оба вернулись;
без связи — 75

против пары без связи: 80
сценариев, быстрый
симулятор

Как работали с ИИ-агентами

Человек задавал направление; агенты исследовали, писали код и проверяли друг друга



Гипотеза → код и опыт → ревью → исправления → принятие

345

правок в Git

1000+

автоматических проверок

30 000+

записанных прогонов

21 из 22

работ ревью вернуло
на доработку

Ревью нашло 7 ошибок в первых исследованиях: исправлены 2 вывода, отклонены 2 выдуманные ссылки

Логи разработки с ИИ-агентами

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — шаг: какая модель работала и чем закончилось

	 Gemini — исследователь  Claude — инженер  GPT — ревьюер  работа принята	
R1, R4. Среда и гипотезы	         	7 ошибок найдено, два вывода перевёрнуты
K1–K4. Обзоры литературы	     	проверка нашла две выдуманные ссылки
R13 → L3. Миссия словами	     →    	модель — 45–46 из 48 прогонов, правило — 0
R16. Ехать, пока модель думает	      →   	настоящая модель: стоять 34,7 → ехать 73,2
R10. Смена грунта на пути	    	выигрыш не показан — так и записано
G2 → G3. Положение и сторожа	    →     	возврат на базу в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7
P1 → P2. Где робот теряет очки	     →    	сбой датчика: +6,4; пять правок: не показано
A1. Новые схемы агента	   	не лучше нынешней
R12. Выбор опыта с учётом цены	   	расход на расследование: 0,54 → 0,08
R14. Самокалибровка датчика	     	неверный закон датчика: 1% → 71% образцов
M1. Два робота с координацией	     	прогон короче на 26 с
F2. SLAM вместо готовой карты	      	карта совпала с готовой на 96–99%

Логи в репозитории: [research/agenda.yaml](#) (план) · [research/PROTOCOL.md](#) (правила) · [research/findings/](#) (отчёты) · [Git](#)

Скиллы, которые выросли из нашей работы

Что повторялось десятки раз, стало инструкцией, которую ИИ-агент подгружает сам

did-research

Исследование по источникам

- поиск статей, документации и похожих проектов
- проверка каждой ссылки
- перенос на нашего робота и дешёвая пробная проверка

Вырос из: четырёх обзоров литературы: проверка нашла в них две выдуманные ссылки

did-experiment

Постановка опыта

- описание опыта в файле YAML
- варианты агента и отложенные сценарии
- парные разности с 95% интервалами

Вырос из: 50+ опытов, описанных и посчитанных по одной схеме

did-review

Независимое ревью

- что проверять в коде робота и в измерениях
- как воспроизвести числа
- в каком виде вернуть вердикт

Вырос из: ревью 22 работ: 21 из них вернуло на доработку

Что это дало

Новая сессия агента работает по тем же правилам без пересказа: одно поручение вместо страницы требований

Команда и роли

Спасибо! Дальше — живой показ и вопросы

Ефремова
Анастасия
ML (LLM)

Путиловский
Михаил
аналитик
(исследователь)

Журавлева
Полина
разработчик
(Back/ROS)

Что сделано

Все уровни задания · научный цикл · задания словами через языковую модель · память между прогонами
Дополнительные треки: журнал гипотез · карта через SLAM · два робота · работа с ИИ-агентами · скиллы